CAP Theorem

CAP 定理（Consistency, Availability, Partition Tolerance）是分散式系統中的一個基本理論。它指出在一個分散式系統中，當節點間無法通訊的狀況發生時，不可能同時完全滿足以下三個特性：

1. **一致性（Consistency）**：所有節點在同一時間看到的資料是一致的。
2. **可用性（Availability）**：每個請求都能在有限時間內獲得回應，不會長時間等待。
3. **分區容錯性（Partition Tolerance）**：系統能在網路分區或訊息丟失的情況下繼續運作。

當網路分區發生時，我們需要決定是優先考慮可用性還是一致性？

根據 CAP 定理，一個系統最多只能同時滿足其中的兩個特性。例如：

- **CP 系統**：保證一致性與分區容錯，但在網路分區時可能犧牲可用性。
- **AP 系統**：保證可用性與分區容錯，但可能犧牲一致性。
- **CA 系統**：保證一致性與可用性，但在真實世界中幾乎不可能實現，因為網路分區不可避免。

buildmoat.org

Consistency vs. Availability

選擇 **Consistency** 意味著系統中的所有節點在同一時間都會看到相同的資料。當一次寫入發生後，所有後續的讀取都會返回這個值，不論請求打到哪個節點。然而，在發生網路分區時，部分節點可能會變得不可用，以維持這種一致性的保證。

選擇 **Availability** 則代表每個請求都會收到回應，即使在網路分區期間也是如此。代價是不同的節點可能會暫時擁有不同版本的資料，導致資料不一致。系統最終會調和這些差異，但無法保證何時完成。

在系統設計面試中，**可用性通常應該是預設選擇**。只有在那些無法容忍過期資料的系統中，才需要強一致性。

強一致性系統的範例

有些系統對一致性要求極高，因為即使是短暫的不一致也會造成嚴重後果，例如：

- **庫存管理系統**：需要精確追蹤庫存量，以避免商品超賣導致顧客抱怨、退款。
- **有限資源的預訂系統**（航空座位、活動門票、飯店房間）：必須避免重複預訂。
- **銀行系統**：帳戶餘額必須在所有節點間保持一致，以防止詐騙。

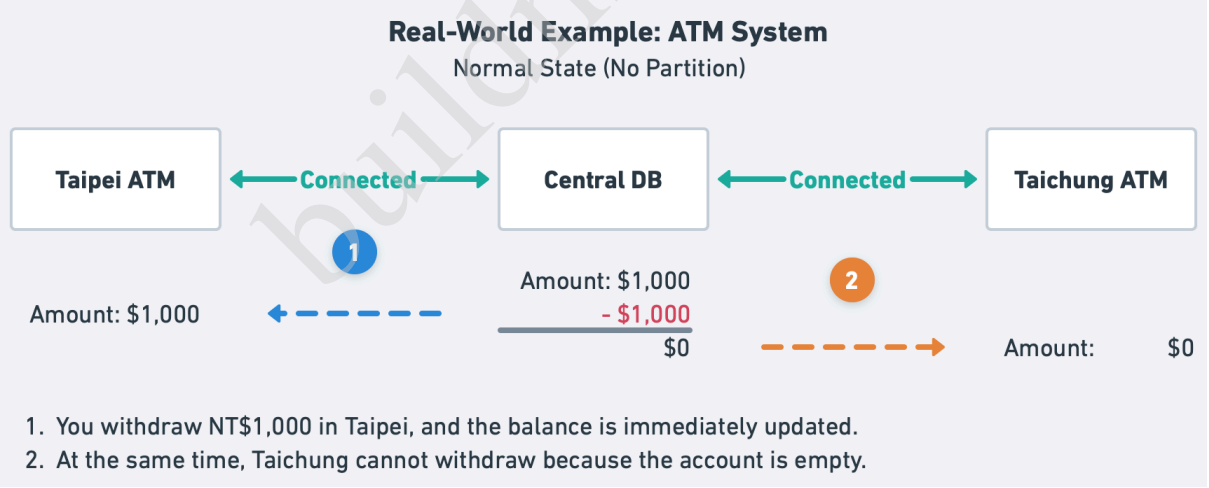
這些系統的關鍵特徵是：**任何不一致，即使是暫時的，也可能導致重大的商業或技術問題。**

真實世界案例：ATM 提款機系統

想像銀行有多個分行與提款機（分散式系統），帳戶餘額資料需要共享。

1. **Consistency（一致性）**
   - 你在台北提款 1000 元，系統立刻更新，台中的 ATM 查到的餘額馬上減少。
   - 保證大家看到的數據都是最新、相同的。
   - 但是如果台北和台中網路斷線，台中就不能讓你提款，因為無法確定最新餘額。

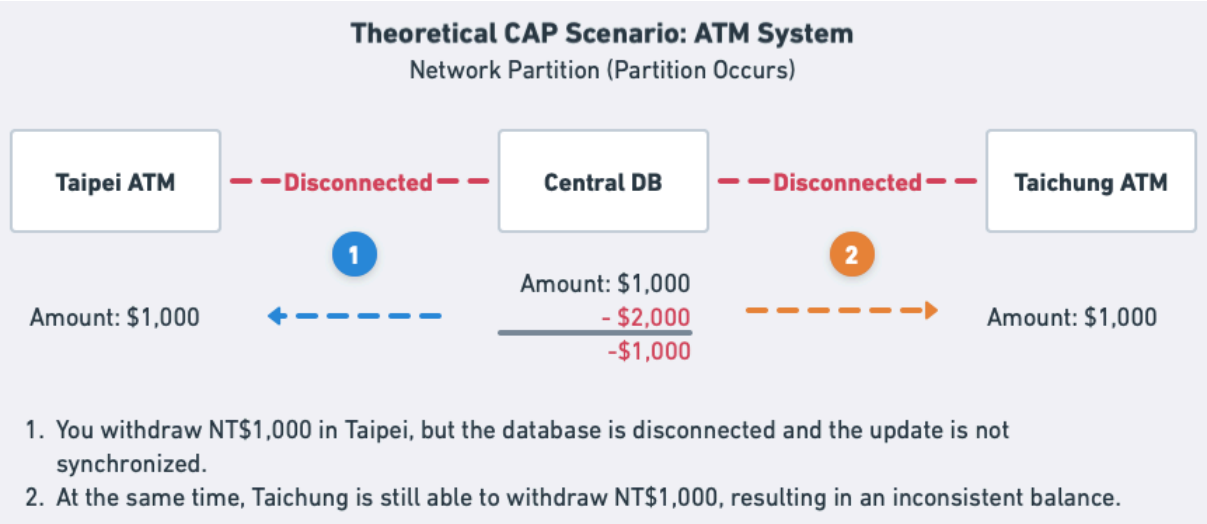
     ➡️ **C + P，放棄 A：犧牲可用性，但保證一致。**



2. **Availability（可用性）**
   - 假設你在台北提款 1000 元，但台中 ATM 因網路斷線暫時無法同步資料，系統仍允許你提款。
   - 使用者體驗好（永遠能提款），但可能造成超支（兩邊各領 1000）。

     ➡️ **A + P，放棄 C：犧牲一致性，但保證可用。**

buildmoat.org



3. **Partition Tolerance（分區容忍性）**
   - 網路不可能永遠不斷，所以分散式系統必須能忍受分區，也就是承受網路暫時斷開。
   - 因此 **P 幾乎一定要保留**，只能在 C 和 A 之間取捨。

自我測驗

Q1：為什麼 CA 系統在真實的分散式系統中幾乎不存在？

> 因為在分散式系統中，**網路分區（Partition）是不可避免的**，所以 P 幾乎是必選的。當 P 必須保留時，只能在 C 和 A 之間二選一，CA 系統等於假設網路永遠不會出問題，這不切實際。

Q2：以下哪些場景最適合選擇 CP（強一致性）？(A) 社群媒體動態牆 (B) 飯店訂房系統 (C) 使用者頭像快取 (D) 銀行帳戶餘額

> **答案：(B) 和 (D)**
>
> 飯店訂房系統不能超賣（同一房間賣給兩人），銀行帳戶餘額必須精確。這些場景中，即使短暫的不一致也會造成嚴重後果。社群動態牆和頭像快取可以容忍短暫的資料不一致。

Q3：在 ATM 案例中，如果系統選擇 AP，台北和台中同時提款可能造成什麼問題？

> 可能造成**超支（overdraft）**。兩邊的 ATM 因為網路斷線無法同步餘額，各自允許提款，結果使用者實際提取的總金額超過帳戶餘額。

Q4：在系統設計面試中，預設應該選擇一致性還是可用性？

buildnoat.org

> **可用性（Availability）通常是預設選擇**。只有在那些無法容忍過期資料的系統（如庫存管理、預訂系統、銀行系統）中，才需要選擇強一致性。

buildmoat.org